

پروژه دوم (آقای نوروزی، آقای دباغها، و آقای مریخی)

به هنگام تصویربرداری در کولونوسکوپی مدالیتی‌های مختلفی وجود دارد. این مدالیتها معمولاً به روش‌های تصویربرداری و پردازش داده‌های به‌دست‌آمده از این روش اشاره دارند. تعریف چندین مدالیت در زیر آورده شده است.

- **White Light Imaging** تصویربرداری نور سفید، روش استاندارد که تصاویر طبیعی از سطح مخاطی کولون ارائه می‌دهد.
- **Narrow Band Imaging** تصویربرداری با طیف باریک که با افزایش کنتراست رگ‌های خونی و ساختارهای سطحی، تشخیص زودهنگام ضایعات را بهبود می‌بخشد.
- **Blue Light Imaging** مشابه NBI اما با استفاده از طول‌موج‌های خاص نور آبی برای افزایش کنتراست بافتی و بهبود تشخیص ضایعات کوچک‌تر.
- **Flexible spectral Imaging Color Enhancement** پردازش دیجیتالی تصاویر با تغییر طیف‌های نوری برای برجسته‌سازی تفاوت‌های بافتی.
- **Linked Color Imaging** مدالیت‌ای که رنگ‌های طبیعی را تقویت کرده و تفاوت‌های جزئی بین بافت‌های نرمال و غیرنرمال را واضح‌تر نشان می‌دهد.

هدف از این پروژه ارائه یک مدل دسته‌بندی برای تشخیص مدالیتی‌های مختلف در تصاویر کولونوسکوپی است.

دیتاست پیشنهادی

<https://www.kaggle.com/datasets/debeshjha1/polypdb>

ملاحظات پروژه

۱. مدل توسعه داده شده توسط بنچمارک خصوصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
۲. پارامترهای مختلف ارزیابی برای مدل‌های توسعه داده شده مورد بررسی قرار گیرد.
۳. استفاده از مدل‌های سبک نظیر Mobilenet V2، Mobilenet V3 small در اولویت نمره‌دهی خواهد بود.
۴. استفاده از هر گونه الگوریتم، تکنیک یا هر روش خلاقانه به منظور افزایش دقت و سرعت کاملاً مجاز است و نمره اضافی در بر خواهد داشت.
۵. آماده سازی مدل بر اساس محیط production و شرایط واقعی محصول نمره اضافی در بر خواهد داشت.